МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 14

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Анализ угроз безопасности для рабочих станций проектируемой АСУ

Проектируемая АСУ «Семантический подборщик» предназначена для автоматического подбора и продажи мультимедийного контента по естественно-языковым запросам. Система включает рабочие станции трёх категорий пользователей: администратора, контент-менеджера и руководителя отдела. Рабочие станции представляют собой персональные компьютеры или ноутбуки под управлением ОС Windows 10/11 Pro, используемые для доступа к веб-интерфейсу АСУ через браузер, а также к служебным ресурсам. Через эти рабочие станции обрабатывается конфиденциальная информация, включая персональные данные пользователей (история запросов, адреса электронной почты, профили) и сведения о закупках контента.

На основе анализа архитектуры и бизнес-процессов системы выделены следующие актуальные угрозы безопасности для рабочих станций:

1. Заражение вредоносным программным обеспечением (ВПО) – возможно через фишинговые письма, загрузку файлов из Интернета, подключаемые съёмные носители. Последствиями могут стать хищение учётных данных, шифрование данных, удалённое управление рабочей станцией.
2. Несанкционированный доступ (НСД) к локальным данным – при физическом доступе постороннего к оставленной без присмотра рабочей станции или в случае кражи/утери ноутбука.
3. Утечка конфиденциальных данных – несанкционированное копирование ПДн пользователей, метаданных контента, отчётов о закупках на внешние носители, передача через облачные сервисы или по электронной почте.
4. Сетевые атаки на рабочую станцию – сканирование портов, эксплуатация уязвимостей ОС/ПО, атаки типа «человек посередине» при работе в незащищённой сети.

5. Компрометация учётных записей – подбор слабых паролей, использование одних и тех же учётных данных на внешних ресурсах, отсутствие двухфакторной аутентификации.

Указанные угрозы способны привести к нарушению конфиденциальности персональных данных (ФЗ-152), целостности служебной информации и доступности самой АСУ.

2. Требования к защите рабочих станций

С учётом выделенных угроз, а также нефункциональных требований, и нормативных документов (ФЗ-152, методика оценки угроз ФСТЭК), программные средства защиты рабочих станций должны обеспечивать:

- защиту от вредоносного ПО в режиме реального времени;
- персональный межсетевой экран с контролем входящего/исходящего трафика;
- контроль и блокировку несанкционированного использования съёмных носителей;
- шифрование жёсткого диска для предотвращения утечки данных при утере устройства;
- разграничение доступа к локальным ресурсам и обязательную блокировку сеанса при бездействии;
- централизованное управление политиками безопасности, мониторинг событий и обновление антивирусных баз с единой консоли;
- совместимость с ОС Windows 10/11 Pro, низкое потребление системных ресурсов (в рамках характеристик рабочих станций).

3. Сравнительный анализ программных средств защиты

Для выбора оптимального решения были рассмотрены три отечественных продукта класса Endpoint Protection, имеющие сертификацию ФСТЭК и широко применяемые в корпоративных средах: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Dr.Web Enterprise Security Suite и ViPNet Endpoint Protection.

Критерий	Kaspersky Endpoint Security	Dr.Web Enterprise Security Suite	ViPNet Endpoint Protection
Антивирусная защита (сигнатурный + облачный + эвристический анализ)	Да, высокий уровень обнаружения	Да, высокий уровень обнаружения	Да, средний уровень (фокус на сетевой защите)
Персональный межсетевой экран	Встроенный, настраиваемые правила	Встроенный, базовые возможности	Встроенный, продвинутые функции с контролем приложений
Контроль подключаемых устройств (USB, съёмные диски)	Да, гибкие политики доступа	Да, контроль по типам и серийным номерам	Да, интеграция с политиками НСД
Шифрование диска (FDE)	Встроенный модуль (на базе BitLocker или собственного)	Отсутствует (требуется стороннее ПО)	Поддержка шифрования совместно с ViPNet SafeDisk
Централизованное управление	Kaspersky Security Center, единая консоль, облачная/локальная версия	Dr.Web Security Control Center, локальная консоль	ViPNet Administrator, локальная консоль
Защита от шифровальщиков и поведенческий анализ	Да, System Watcher	Да, Preventive Protection	Частично (на уровне сетевого экрана)
Сертификация ФСТЭК	Сертифицирован (НДВ, СОВ, АУЗ)	Сертифицирован (НДВ, СОВ)	Сертифицирован для ГИС и значимых объектов КИИ
Совместимость с Windows 10/11	Полная	Полная	Полная
Потребление ресурсов	Среднее	Низкое	Среднее

Каждый из продуктов обладает достаточным базовым функционалом для защиты рабочих станций. Dr.Web отличается низкой ресурсоёмкостью, что важно для маломощных машин, но не имеет встроенного шифрования диска. ViPNet ориентирован на комплексную защиту сетей и объектов КИИ, однако его антивирусные возможности уступают конкурентам. Kaspersky Endpoint Security выделяется наиболее сбалансированным набором функций, включая шифрование, поведенческий анализ и удобное централизованное управление.

4. Выбор и описание программных средств защиты для рабочих станций

В качестве программного средства защиты информации, хранимой и обрабатываемой на рабочих станциях проектируемой АСУ, выбирается Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный с консолью управления Kaspersky Security Center. Выбор обоснован следующими аргументами:

- Полное покрытие всех выделенных угроз: антивирусная защита + брандмауэр + контроль устройств + шифрование диска в одном агенте.
- Встроенный модуль шифрования на основе технологий BitLocker (с возможностью хранения ключей в KSC) позволяет выполнить требования по защите данных при утере/краже ноутбука без приобретения дополнительного ПО.
- Компонент «System Watcher» обеспечивает поведенческий анализ и защиту от шифровальщиков, что критически важно при возможном проникновении через фишинг.
- Централизованное управление через Kaspersky Security Center даёт возможность администратору нейросети единообразно настраивать политики для всех рабочих станций, отслеживать инциденты и автоматически обновлять базы и версии ПО.
- Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что необходимо для легитимного использования в системе, обрабатывающей персональные данные.

Описание возможностей выбранного решения (в контексте АСУ «Семантический подборщик»):

- Защита от вредоносных программ. Многоуровневая система обнаружения угроз защищает рабочие станции от вирусов, троянов, шпионского ПО. Это предотвращает кражу учётных данных контент-менеджеров и администратора.

- Межсетевой экран. Персональный брандмауэр ограничивает сетевую активность приложений, запрещая неавторизованные исходящие соединения, что снижает риск утечек данных и препятствует управлению заражённой рабочей станцией извне.
- Контроль устройств. Гибкие политики позволяют разрешить только корпоративные USB-накопители, запретить подключение личных смартфонов и внешних дисков. Это исключает несанкционированное копирование выборок из базы контента, логов запросов и ПДн клиентов.
- Шифрование данных. Полное шифрование системного диска гарантирует невозможность чтения хранимой на рабочей станции информации (включая кэшированные браузером данные, временные файлы с отчётами) в случае кражи ноутбука.
- Защита от шифровальщиков. Поведенческий компонент System Watcher отслеживает подозрительную активность процессов (массовое изменение файлов) и при обнаружении атаки автоматически создаёт резервные копии изменяемых файлов, а также блокирует вредоносный процесс.
- Централизованный мониторинг и аудит. Все события безопасности (срабатывание антивируса, попытки подключения запрещённых устройств, ошибки аутентификации) консолидируются в Kaspersky Security Center, что позволяет администратору АСУ своевременно реагировать на инциденты.

Совместно с данным программным средством на рабочих станциях применяются встроенные механизмы ОС Windows: BitLocker (для шифрования, управляемый KES), Windows Hello или двухфакторная аутентификация (аппаратные токены, смарт-карты), а также обязательная блокировка экрана после 5 минут простоя. Эти меры дополняют защиту от НСД.